

# TD2 : Jointures externes, partitionnement et synthèse des requêtes 5c9f2f3

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons  
Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : [www.mickael-martin-nevot.com](http://www.mickael-martin-nevot.com)

---

## 1 Rappel : Prise en main d'un éditeur Oracle

Utilisez une des deux solutions ci-dessous.

### 1.1 Oracle Live SQL

Vous pouvez utiliser directement, sans installation ou configuration, l'interpréteur en ligne :  
<https://livesql.oracle.com>.

### 1.2 Oracle Cloud Free Tier

Mettez en place une solution d'hébergement en ligne d'un SGBD Oracle. Vous pouvez pour cela consulter le document *Vade-Mecum mise en place d'un hébergement Oracle Cloud Free Tier*.  
Ajouter ensuite une base de données nommée `zenetude-bd`.

## 2 Rappel : Généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format D\_XXX<sup>1</sup>.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

---

1. Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

### 3 Rappel : Base de données exemple

La base de données exemple, Voyage, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet enseignement, permet à un réseau d’agences de voyage de gérer les clients, les voyages ainsi que leurs options, la planification des voyages et les réservations des clients.

#### 3.1 Dictionnaire de données

La base de données Voyage a été élaborée à partir du dictionnaire des données suivant<sup>2</sup> :

**Table 1** – Dictionnaire des données de la base de données exemple

| Attribut  | Description                    | Domaine                       | Remarques         |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| idV       | Identifiant d’un voyage        | D_IDV : NUMBER(6,0)           | Valeurs uniques   |
| villeArr  | Ville d’arrivée d’un voyage    | D_VILLE :<br>VARCHAR2(20)     |                   |
| paysArr   | Pays d’arrivée d’un voyage     | D_PAYS :<br>VARCHAR2(20)      |                   |
| villeDep  | Ville de départ d’un voyage    | D_VILLE :<br>VARCHAR2(20)     |                   |
| hotel     | Nom d’un hôtel                 | D_HOTEL :<br>VARCHAR2(20)     |                   |
| nbEtoiles | Nombre d’étoiles d’un hôtel    | D_NBETOILE :<br>NUMBER(1,0)   |                   |
| duree     | Nombre de jours d’un voyage    | D_DUREE :<br>NUMBER(2,0)      |                   |
| dateDep   | Date de départ                 | D_DATE : DATE                 |                   |
| tarif     | Prix unitaire du voyage        | D_TARIF :<br>NUMBER(6,2)      |                   |
| numCl     | Numéro d’un client             | D_NUMCL :<br>NUMBER(6,0)      | Valeurs uniques   |
| nom       | Nom d’un client                | D_NOM :<br>VARCHAR2(25)       |                   |
| prenom    | Prénom d’un client             | D_PRENOM :<br>VARCHAR2(20)    |                   |
| adresse   | Adresse d’un client            | D_ADRESSE :<br>VARCHAR2(40)   |                   |
| cp        | Code postal d’un client        | D_CP : VARCHAR2(5)            |                   |
| ville     | Ville de résidence d’un client | D_VILLE :<br>VARCHAR2(20)     |                   |
| categorie | Catégorie d’un client          | D_CATEGORIE :<br>VARCHAR2(15) | {BON, PRIVILEGIE} |
| nbPers    | Nombre de personnes            | D_NBPERS :<br>NUMBER(2,0)     |                   |
| dateRes   | Date de réservation            | D_DATE : DATE                 |                   |
| code      | Code d’une option              | D_CODE :<br>NUMBER(3,0)       | Valeurs uniques   |
| libelle   | Libellé d’une option           | D_LIBELLE :<br>VARCHAR2(20)   | Valeurs uniques   |

2. Les types syntaxiques, utilisés pour la description des domaines, sont disponibles dans Oracle.

| Attribut | Description       | Domaine                  | Remarques |
|----------|-------------------|--------------------------|-----------|
| prix     | Prix d'une option | D_TARIF :<br>NUMBER(6,2) |           |

#### Remarques

Chaque voyage a une destination composée d'une ville et d'un pays d'arrivée, une ville de départ, le nom de l'hôtel où sont accueillis les clients, son nombre d'étoiles et la durée du voyage en jour.

Pour chaque voyage, plusieurs départs sont planifiés, généralement longtemps à l'avance. Le tarif unitaire, pour une personne, varie selon la période.

Les clients sont identifiés par un numéro et ont différentes caractéristiques dont leur catégorie.

Les clients effectuent des réservations pour des voyages planifiés. Le nombre de personnes et la date de réservation sont conservés pour chaque réservation.

Enfin, des options peuvent être proposées pour les voyages (visite guidée, safari découverte, safari photo, etc.). Ces options peuvent être gratuites pour un voyage ; elles sont alors incluses dans le tarif.

Nous considérons qu'il n'y a pas deux personnes homonymes ayant le même prénom et le même nom.

## 3.2 MCD

Le MCD (voir figure 1) modélise quatre entités :

- **Voyage** : les séjours proposés par le réseau d'agences
- **Client** : les clients du réseau d'agences
- **OptionV** : les options proposées pour les voyages
- **Planning** : les départs planifiés.

L'association identifiante **A** relie un voyage à ses plannings : chaque planning est identifié par sa date de départ au sein d'un voyage donné et porte le tarif unitaire. L'association **Réservation** relie un planning à un client et porte le nombre de personnes ainsi que la date de réservation. Enfin, l'association **Carac** relie un voyage à une option et porte le prix de cette option pour ce voyage.

## 3.3 Schéma relationnel

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*.

Le schéma relationnel de la base de données exemple est présenté ci-après :

**Voyage** (idV, villeArr, paysArr, villeDep, hotel, nbEtoiles, duree)

**Planning** (*idV#*, dateDep, tarif)

**Client** (numCl, nom, prenom, adresse, cp, ville, categorie)

**Reservation** (*numCl#*, *idV#*, dateDep#, nbPers, dateRes)

**OptionV** (code, libelle)

**Carac** (*idV#*, *code#*, prix)

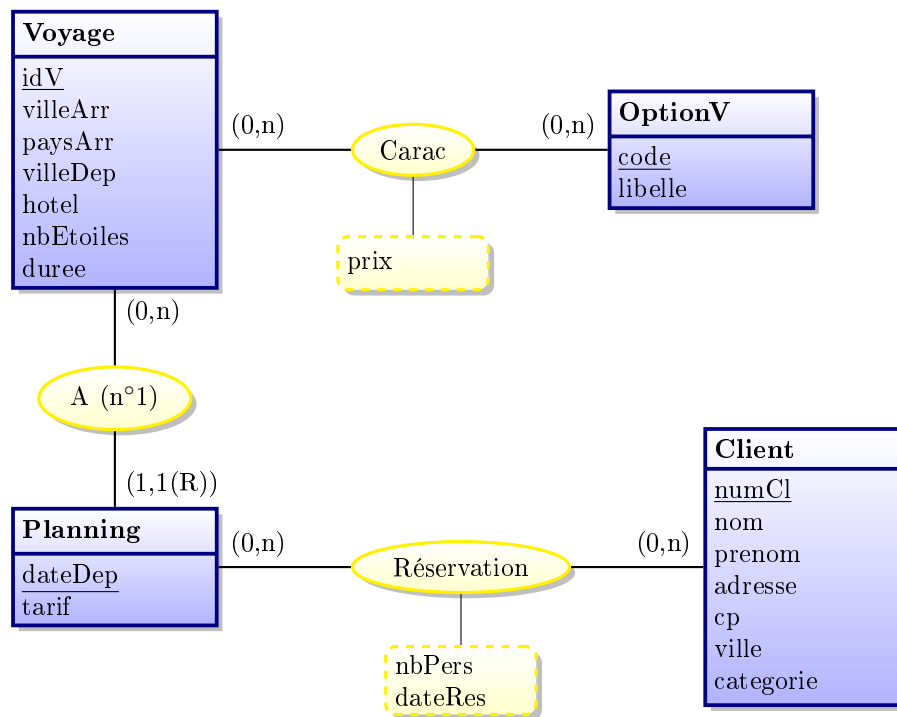


Figure 1 – Modèle conceptuel des données (MCD)

**Remarques**

La clef étrangère composite (idV, dateDep) dans **Reservation** fait référence à la clef primaire composite de **Planning**.

## 4 Requetes avec SQL

Vérifiez que lors du TD précédent, vous avez laissé la base de données dans l'état initial ou réinitialisez-là. Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

### 4.1 Jointures externes

**Q1** Donnez les numéros et noms des clients ainsi que leurs éventuels identifiants des voyages et dates de réservation datant d'avant le 10/11/2003. *4 attributs, 34 tuples*

**Q2** En s'inspirant de la requête précédente, donnez les numéros et noms des clients ainsi que leurs éventuels identifiants des voyages et dates de réservation qui n'ont jamais réservé avant le 10/11/2003. *4 attributs, 24 tuples*

**Q3** Formulez les variations de requêtes suivantes de deux manières différentes :

**Q3a** Donnez les numéros et ville de résidence des clients ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages partant de leur ville de résidence. *5 attributs, 215 tuples*

**Q3b** Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients résidant dans les villes de départ des voyages. *5 attributs, 215 tuples*

**Q4** Formulez les variations de requêtes suivantes à la manière de votre choix :

**Q4a** Donnez les numéros et ville de résidence des clients ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages à destination du Kenya partant de la ville de résidence des clients. *5 attributs, 46 tuples*

**Q4b** Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages à destination du Kenya ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients résidant dans les villes de départ des voyages. *5 attributs, 39 tuples*

**Q4c** Donnez les numéros et ville de résidence des clients de numéro supérieur à 2200 ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages partant de la ville de résidence des clients. *5 attributs, 30 tuples*

**Q4d** Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients de numéro supérieur à 2200 résidant dans les villes de départ des voyages. *5 attributs, 41 tuples*

**Q5** Donnez les numéros et ville de résidence des clients ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages de clients habitant une ville d'où ne part aucun voyage pour le Kenya. *5 attributs, 8 tuples*

**Q6** Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients pour les voyages ne comportant aucun client de numéro supérieur à 2200 résidant dans les villes de départ. *5 attributs, 14 tuples*

## 4.2 Opérations de partitionnement

**Q7** Donnez, par pays d'arrivée, le nombre de voyages. *2 attributs, 7 tuples*

**Q8** Donnez, par pays et ville d'arrivée, le nombre de voyages. *3 attributs, 15 tuples*

**Q9** Donnez, pour chaque pays d'arrivée, le nombre de villes. *2 attributs, 7 tuples*

**Q10** Donnez, pour chaque identifiant et ville d'arrivée de voyage, le nombre de dates planifiées. *3 attributs, 15 tuples*

**Q11** Donnez, pour chaque identifiant et ville d'arrivée de voyage, le nombre d'options gratuites. *3 attributs, 11 tuples*

**Q12** Donnez, par catégorie effective, le nombre de clients. *2 attributs, 2 tuples*

**Q13** Donnez, par identifiant de voyage et ville d'arrivée, le nombre de voyages réservés et le nombre total de personnes. *4 attributs, 9 tuples*

**Q14** Donnez, par voyage, le prix moyen effectif des options. *2 attributs, 7 tuples*

**Q15** Donnez, pour chaque identifiant de voyage et ville d'arrivée, le nombre d'options gratuites et le nombre d'options payantes. *4 attributs, 6 tuples*

**Q16** Donnez, par ville de résidence, et lorsque son nombre est supérieur à cinq, le nombre de clients. *2 attributs, 2 tuples*

**Q17** Quel est, pour chaque identifiant de voyage et pays d'arrivée, le montant total, tenant compte du nombre de personnes, réglé par les clients? *3 attributs, 9 tuples*

**Q18** Quel est, pour chaque identifiant de voyage et date de départ planifiée, le montant total, tenant compte du nombre de personnes, réglé par les clients? *3 attributs, 17 tuples*

**Q19** Quels sont les pays pour lesquels il y a plus de réservations que pour l'Espagne? *1 attribut, 6 tuples*

**Q20** Quelles sont les catégories effectives comportant le plus de clients? *1 attribut, 1 tuple (PRIVILEGIE)*

**Q21** Quels sont les pays pour lesquels il y a le plus de réservations? *1 attribut, 2 tuples*

**Q22** Donnez, pour chaque numéro et nom de client ayant fait une réservation pour le Kenya, le nombre total de réservations. *3 attributs, 6 tuples*

**Q23** Donnez, pour chaque pays ayant au moins un hôtel classé cinq étoiles, le nombre total d'hôtels, quel que soit leur nombre d'étoiles. *2 attributs, 3 tuples*

## 4.3 Requêtes complexes

**Q24** Quelles sont les libellés des options gratuites incluses dans le voyage réservé par le Client Hubert Marin à destination d'Istanbul en date du 04/05/2004? *1 attribut, 3 tuples*

**Q25** Quelles sont les libellés des options gratuites pour au moins un voyage et payante pour

au moins un autre ? Donner deux formulations différentes. *1 attribut, 2 tuples*

**Q26** Quelles sont les libellés des options toujours gratuites ? Proposer quatre formulations différentes. *1 attribut, 5 tuples*

**Q27** Quels sont les numéros, noms et prénoms des autres clients ayant réservé pour un des voyages réservé par Arnaud Peyroche ? *3 attributs, 7 tuples*

**Q28** Donnez le nombre de réservations et le nombre total de personnes pour les clients de la catégorie privilégié. *2 attributs, 1 tuple (6, 10)*

**Q29** Quels sont les numéros, noms et prénoms des clients ayant fait une réservation avec un nombre total maximal de personnes ? *3 attributs, 1 tuple*

**Q30** Quel est le montant total des réservations du Client numéro 2101 ? *1 attribut, 1 tuple (14484)*

**Q31** Quels sont les hôtels avec le plus d'étoiles ? *1 attribut, 4 tuples*

**Q32** Quels sont les pays n'ayant pas d'hôtel avec le plus grand nombre d'étoiles ? *1 attribut, 4 tuples*

**Q33** Donnez les numéros et ville de résidence des clients, y compris ceux sans voyage, ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages, y compris ceux sans client, à destination du Kenya partant de la ville de résidence des clients. *5 attributs, 66 tuples*

**Q34** Quels sont les numéros et noms des clients qui n'ont fait aucune réservation pour un voyage au Maroc ? Donnez deux formulations : une avec jointure externe et une avec test de non-existence. *2 attributs, 26 tuples*